

TIPOS DE BIG DATA

S7. TIPOS DE BIG DATA S7. TIPOS DE BIG DATA S7. TIPOS DE BIG DATA S7. TIPOS DE BIG DATA S7. TIPOS DE BIG DATA S7. TIPOS DE BIG DATA S7. TIPOS DE BIG DATA



S7. TIPOS DE BIG DATA S7. TIPOS DE BIG DATA S7. TIPOS DE BIG DATA S7. TIPOS DE BIG DATA S7. TIPOS DE BIG DATA S7. TIPOS DE BIG DATA S7. TIPOS DE BIG DATA

A través de este contenido, podrás conocer los datos estructurados, no estructurados, semiestructurados...Desentrañaremos los misterios de los diferentes tipos de Big Data y cómo se pueden utilizar para obtener una visión completa del negocio.

1 UD6. Tipos de Big Data

En el mundo del Big Data, los datos se dividen en estructurados, no estructurados y semiestructurados, y cada uno tiene su papel en la estrategia de un negocio.

Si un comercio quiere sacarle el máximo partido al Big Data, **primero debe entender qué tipo de datos maneja, cómo se almacenan y qué herramientas pueden convertirlos en información útil.** Porque **tener datos no es lo mismo que saber usarlos** para mejorar ventas, anticiparse a la competencia o reducir costes innecesarios.



Reflexiona

No se trata de acumular información sin rumbo. El verdadero valor no está en la cantidad de datos, sino en lo que puedes hacer con ellos. Un negocio que sabe organizar y analizar su información, sin importar el formato, tiene una ventaja competitiva real.



Tipos de datos en *Big Data*

Para visualizar la diferencia entre los tipos de datos, imagina que estás organizando el archivo documental de una empresa.



Hay información perfectamente clasificada en carpetas etiquetadas, otra dispersa en documentos sueltos, y un tercer grupo en un limbo intermedio: con algo de estructura, pero sin estar del todo ordenado.

Esas imágenes representan los 3 tipos de datos que veremos:

- 1 Datos estructurados.
- 2 Datos no estructurados.
- 3 Datos semiestructurados.

①

Presta mucha atención porque a continuación explicaremos cada uno con más detalle.

¿Dónde encontramos este tipo de datos?

- En los **CRM** y bases de datos de clientes.
- En los registros de **ventas y facturación**.
- En las tablas de **contabilidad**.
- En cualquier sistema diseñado para consultas rápidas con herramientas como **SQL**.

Los datos estructurados son ideales para responder preguntas como:

- ¿Cuál fue el producto más vendido el mes pasado?
- ¿Qué clientes repiten más sus compras?
- ¿Cómo han evolucionado las ventas en los últimos seis meses?

Pero, claro, el mundo real no es solo filas y columnas.

La mayoría de la información que genera un negocio no tiene una estructura definida, y ahí es donde empieza la verdadera complejidad.





IMPORTANTE

Los datos estructurados son como un libro de cuentas bien llevado, donde todo está en su sitio y se puede consultar fácilmente. Si un negocio quiere hacer predicciones o tomar decisiones rápidas, su punto de partida debe ser un buen sistema de datos estructurados. Sin ellos, el análisis será un caos y las conclusiones, poco fiables.

2

Datos no estructurados: el bosque de la información



Aquí es donde empieza el verdadero reto.

Los datos no estructurados son un enredo apasionante, el equivalente digital a un trastero lleno de cajas con documentos, fotos, audios y notas a mano.

No siguen un formato rígido, por lo que no pueden almacenarse fácilmente en una base de datos tradicional.

SABÍAS QUE + SABÍAS QUE + SABÍAS QUE

Si hablamos en términos de volumen, el **80% de la información que manejan las empresas pertenece a esta categoría.**

Hablamos de fotos, emails, tweets, audios de atención al cliente, documentos PDF y un sinfín de formatos más. No basta con abrir una tabla y hacer una consulta rápida: para sacarles partido, es imprescindible recurrir a tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el procesamiento de lenguaje natural (PLN) o el análisis de imagen y audio.



EJEMPLOS

Imagina que una empresa de retail quiere analizar la percepción de su marca en redes sociales. Tiene miles de comentarios en Facebook e Instagram, pero no están organizados en filas y columnas, sino en forma de texto libre, plagado de ironías, emojis y expresiones ambiguas. Para interpretar estos datos, necesita herramientas de procesamiento de lenguaje natural capaces de clasificar los comentarios como positivos, negativos o neutros.

Lo mismo ocurre en los centros de atención al cliente. Una aseguradora, por ejemplo, puede analizar cientos de horas de llamadas grabadas para identificar patrones en las reclamaciones de los clientes. Sin herramientas especializadas, toda esa información sería imposible de aprovechar.



Los datos no estructurados son un diamante en bruto:

su valor es inmenso, pero sin las herramientas adecuadas, siguen siendo solo un montón de información dispersa.



Empresas como Netflix, Spotify o Amazon han aprendido a dominar su análisis y, gracias a ello, pueden anticiparse a las necesidades de sus clientes y optimizar sus estrategias con una precisión quirúrgica.



Reflexiona

Ignorar los datos no estructurados
es desperdiciar una mina de oro.
¿Estás de acuerdo?



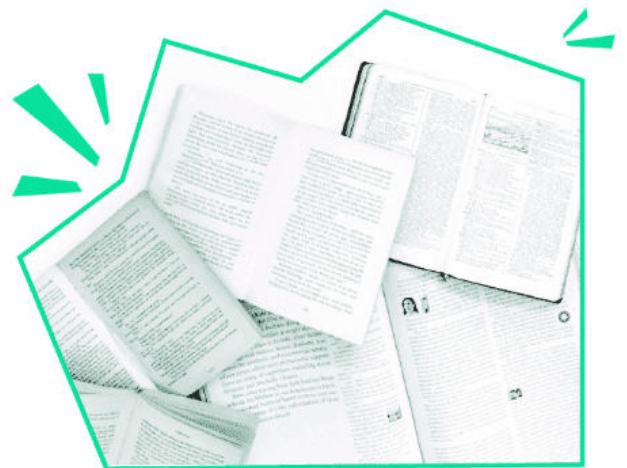
3

Datos semiestructurados: el punto intermedio

Definición

Entre la precisión milimétrica de los datos estructurados y el desorden creativo de los no estructurados, hay un territorio intermedio: los datos semiestructurados.

Tienen cierta organización, pero sin la rigidez de una base de datos tradicional.



EJEMPLOS

Un email es el ejemplo perfecto de esta categoría. Tiene campos claramente definidos como remitente, destinatario, fecha y asunto (parte estructurada), pero el cuerpo del mensaje es texto libre, con emoticonos, ironías y frases que pueden interpretarse de múltiples maneras (parte no estructurada). **Otros ejemplos son los archivos JSON o XML**, donde la información está organizada en etiquetas, pero sigue manteniendo cierta flexibilidad en su estructura.



¿Por qué las empresas usan datos semiestructurados?

Porque permiten mantener orden sin perder flexibilidad. Son ideales para negocios que trabajan con:



1 Feeds de redes sociales

Donde los posts tienen estructura (fecha, usuario, número de likes) pero el contenido es abierto.

2 Registros de sensores IoT

Que generan datos organizados en intervalos, pero con valores impredecibles.

3 Bases de datos NoSQL

Como MongoDB, que permiten almacenar grandes volúmenes de información sin la rigidez de una base SQL tradicional.



IMPORTANTE

Los datos semiestructurados son el puente entre el orden y el caos. **Combinan lo mejor de ambos mundos: la flexibilidad de los datos no estructurados con la organización de los estructurados.** Las empresas que los dominan pueden integrar y analizar múltiples fuentes de información sin perder eficiencia.

Cómo usar cada tipo *de datos en el negocio*



Para cualquier negocio, la clave no está en elegir entre datos estructurados, no estructurados o semiestructurados, sino en **saber combinarlos estratégicamente** para optimizar procesos, mejorar la experiencia del cliente y tomar decisiones con fundamento.



No se trata de acumular información sin rumbo,

sino de encontrar el equilibrio entre orden, flexibilidad e interpretación.





¿Cómo usar cada tipo de datos?

LOS DATOS ESTRUCTURADOS: LA BASE DE TODA LA ESTRATEGIA

Son la columna vertebral de la gestión empresarial. Sin una base sólida de información organizada—ventas, inventarios, datos de clientes—cualquier estrategia de crecimiento es un castillo de naipes.

Ejemplo: Un pequeño comercio que quiera lanzar una campaña de fidelización necesita partir de registros ordenados sobre compras, frecuencia de visitas y datos demográficos de sus clientes.

Sin datos estructurados, no hay segmentación ni personalización posibles.

LOS DATOS NO ESTRUCTURADOS: EL TERMÓMETRO DEL MERCADO

Pero la realidad del mercado no cabe en una hoja de cálculo. La percepción del cliente, sus opiniones y su comportamiento online generan una cantidad de datos no estructurados que pueden ser un arma de doble filo.

- **Si no se analizan, son ruido.**
- **Si se interpretan bien, son oro puro.**

Ejemplo: ¿Cómo saber si un producto gusta más por su precio, diseño o durabilidad? Aquí entran en juego reseñas en redes sociales, comentarios en foros y hasta audios de WhatsApp enviados a los comerciales.

Los negocios que sepan analizar estos datos con inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural podrán entender mejor a su público y ajustar su oferta antes que la competencia.

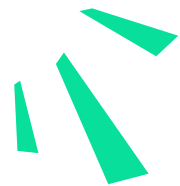
LOS DATOS NO ESTRUCTURADOS: EL TERMÓMETRO DEL MERCADO

Los datos estructurados y no estructurados parecen dos universos incompatibles. ¿Cómo se conecta una base de datos de clientes con los mensajes que dejan en redes sociales? Aquí es donde entran los datos semiestructurados. No todos los negocios pueden acceder a sistemas avanzados de análisis de datos, pero sí pueden **empezar a organizar información de manera más eficiente**.

Ejemplo: En vez de tener emails de clientes desordenados en una bandeja de entrada caótica, una empresa puede utilizar etiquetas automáticas para clasificar las consultas según su temática:

- Facturación
- Soporte técnico
- Interés en nuevos productos

Esto ahorra tiempo y permite detectar tendencias antes de que se conviertan en problemas.



HOTELERÍA Y TURISMO

Un pequeño hotel que combine historiales de reserva (estructurados) con reseñas en Google (no estructurados) y encuestas de satisfacción (semiestructurados) podrá anticiparse a problemas, ajustar precios dinámicamente y mejorar la experiencia del huésped.

Una tienda online que analice su historial de ventas junto con las preguntas frecuentes en redes sociales y web podrá mejorar sus fichas de producto, reducir devoluciones y afinar su estrategia de atención al cliente.



ECOMMERCE

La clave está en la integración de los datos

Todo esto tiene sentido si los datos son accesibles, están bien organizados y pueden integrarse en la operativa diaria del negocio.



Aquí es donde entran herramientas como **CRM y ERP**, que permiten manejar grandes volúmenes de información sin perderse en un mar de datos inconexos.



SABÍAS QUE + SABÍAS QUE + SABÍAS QUE

La mayoría de las pequeñas empresas generan más datos de lo que creen, pero no saben cómo utilizarlos.

No es cuestión de tamaño, sino de estrategia.

Un centro de fisioterapia, una academia de idiomas o una empresa de reformas puede optimizar su negocio si aprende a cruzar la información que ya tiene con lo que realmente necesita saber.



EJEMPLOS

No hay una única forma de trabajar con datos. Tampoco hace falta desarrollar modelos predictivos avanzados para empezar a aplicar Smart Data en un negocio. Veamos algunos ejemplos sencillos:

- **Una tienda física** puede cruzar datos de ventas con la afluencia de clientes en diferentes horarios.
- **Un restaurante** puede analizar qué platos se piden más según el clima o el día de la semana.
- **Un despacho de abogados** puede usar herramientas que clasifiquen automáticamente correos y documentos según su contenido.



Idea Clave

No gana quien tiene más datos, sino quien sabe interpretarlos y convertirlos en acción.

Un pequeño negocio que sabe cómo estructurar, analizar y aplicar la información que genera a diario puede competir con empresas mucho más grandes sin necesidad de grandes inversiones.

El secreto no está en la cantidad, sino en la estrategia.



Reflexiona

Esta unidad nos ha llevado a entender cómo los datos estructurados, no estructurados y semiestructurados son la materia prima de cualquier estrategia de Big Data. Pero ahora llega el verdadero reto:

¿Cómo gestionar, proteger y hacer que estos datos trabajen a favor del negocio en lugar de convertirse en un problema?

Esa es la pregunta que responderemos en la siguiente unidad: **Gobierno de Datos.**





ENHORABUENA + **ENHORABUENA** + ENHORABUENA + ENHORABUENA +

¡Has finalizado de revisar la lección teórica para esta sesión!

Recuerda que en la plataforma dispones de una serie de actividades y recursos complementarios, como autoevaluaciones, casos prácticos y juegos, para seguir ampliando conocimientos y poniendo en práctica lo que has aprendido en esta sesión.

